

1.1 离散时间信号——序列

离散时间信号的由来

通过对连续时间信号进行时域采样，可以得到离散时间信号。这样做的直接目的，是便于用计算机对采样数据进行处理；与此同时，面对不同的连续时间信号，还必须回答如何选择采样频率。

离散时间信号（又称序列）是连续时间信号以时间 T 等间隔采样得到的， T 称为采样周期或采样间隔。采样频率记为 f_s ，二者满足：

$$T = \frac{1}{f_s}$$

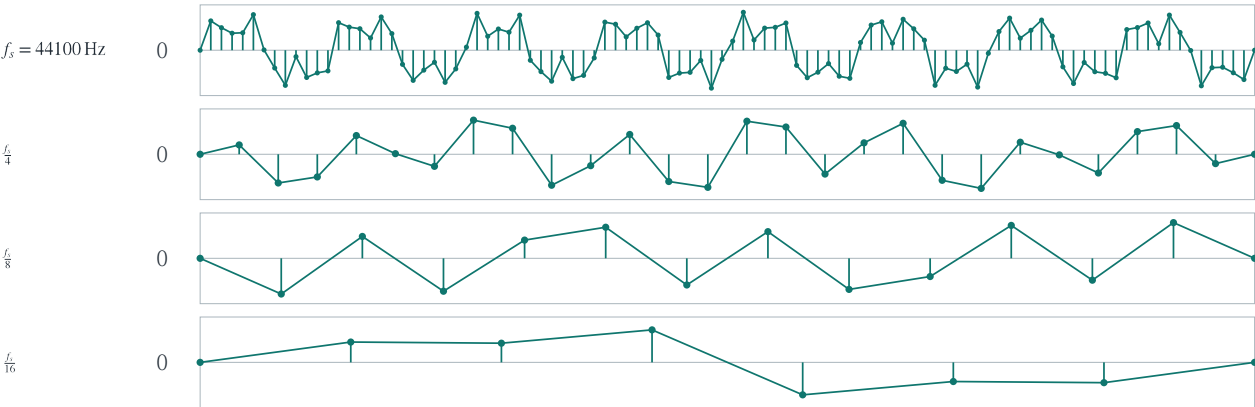
采样频率与信号变化的快慢有关。为了从采样值中不失真地保留带限信号的变化细节，采样频率至少应达到信号最高频率分量 f_h 的两倍：

$$f_s \geq 2f_h$$

采样频率与信号细节

钢琴音频的谐波成分通常会到几千赫兹。当采样频率选择过小时，钢琴音频中一些原有的高频细节成分不能被保留下来，也就不能保证原有的音质和音效，乐曲听上去会感觉有失真。

不同采样频率下钢琴乐曲的赏析

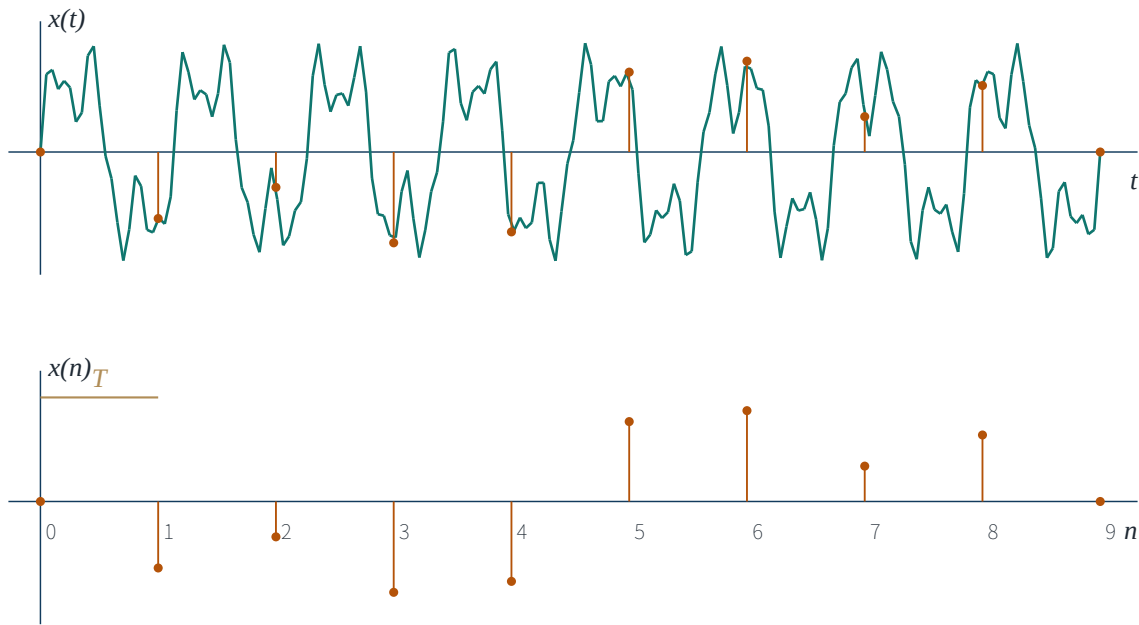


同一段信号在采样频率逐步降低时的离散取样比较

离散时间信号的表达

一般，采样间隔是均匀的，用 $x(nT)$ 表示信号在 nT 点上的值， n 为整数。由于 $x(nT)$ 顺序存放在计算机存储器中，我们通常用 $x(n)$ 表示离散时间信号的序列值。

连续时间信号与离散时间序列的对应



因此， T 不只是图上的相邻样点距离：它把序列索引 n 与实际物理时间联系起来。后续分析中， $x(n)$ 是以整数 n 为自变量的离散时间序列，而 $x(nT)$ 则强调其来自连续时间信号在各采样时刻的取值。

离散时间信号的表示方法

离散时间信号可用数列、函数、图形和单位抽样序列四种方式表示。它们描述的是同一个以整数 n 为自变量的序列，应能相互对应。

用数列与函数表示

用数列表示时，下划线标出 $n = 0$ 在序列中的位置。例如：

$$x_1(n) = \{ \underline{1}, 2, 3, 4, 5 \}, \quad x_2(n) = \{ 1, 2, \underline{3}, 4, 5 \}, \quad x_3(n) = \{ \underline{0}, 0, 1, 2, 3, 4, 5 \}$$